

Facit til lektierne

Manipulation · 9. klasse

Til læreren. Dækker lektie 1, 2 og 3. Flere opgaver har frit svar — dér står der, hvad man skal lytte efter.

Emnet handler om at kunne **sætte navn** på manipulationen, ikke kun mærke at noget er galt. Acceptér derfor kun svar, hvor ungen bruger de rigtige ord: population, stikprøve, repræsentativ, selvseleksion, bortfald, ledende spørgsmål, procentpoint, relativ og absolut.

Lektie 1 · Stikprøven

Opgave 1 · Vurder

UNDERSØGELSE	POPULATION	STIKPRØVE	SKÆVHED
1. Gamingfirmaet	Alle spillets spillere	De 1.400 på firmaets egen Discord	Selvseleksion — de mest ivrige fans er på serveren og svarer
2. Skolens skema	Alle 480 forældre	De 43, der svarede	Bortfald
3. Spørgsmålet	—	—	Ledende spørgsmål — ordet "også" antyder, at alle andre mener det
4. Interviewene	Alle voksne i arbejde	Folk i et center tirsdag kl. 11	Forkert sted og tid

- $43 \div 480 = 0,0896 \rightarrow \mathbf{9,0 \%}$
- Fordi 91 % ikke svarede. Utilfredse forældre svarer ofte i mindre grad, eller de har allerede skiftet skole. De 88 % gælder kun de 43 — ikke de 480.
- Fx "**Hvad er din holdning til mobiltelefoner i undervisningen?**" Ordet "også" og ordet "ødelægger" skal begge væk.
- Alle dem, der **er på arbejde** tirsdag formiddag — altså netop dem, der arbejder mest. Tilbage bliver pensionister, ledige, folk på deltid og folk med fri.

Opgave 2 · Lav den om

- $60 \div 600 = \mathbf{10 \%}$ af skolen
- $60 \div 6 = \mathbf{10 \text{ unger fra hvert klassetrin}}$
- Frit svar, men det skal være **tilfældigt**: fx nummererér alle unger på trinnet og træk ti numre med en tilfældighedsgenerator. Acceptér ikke "vi spørger dem, vi kender" eller "de første ti, der melder sig" — det sidste er selvseleksion igen.
- Fordi **skævhed ikke forsvinder ved større tal**. En repræsentativ stikprøve på 60 ligner skolen, mens 400 fra kun to klassetrin aldrig kommer til at sige noget om de fire andre trin.

Lektie 2 · Diagrammet

Opgave 1 · Den afkortede akse

- $(208 - 198) \div 198 = 0,0505 \rightarrow \mathbf{5,1 \%}$
- Januar: $198 - 195 = \mathbf{3 \text{ enheder}}$. Juni: $208 - 195 = \mathbf{13 \text{ enheder}}$
- $13 \div 3 = \mathbf{4,3 \text{ gange højere}}$, selvom den reelle forskel kun er 5,1 %
- Med akse fra 195 ser det ud som kraftig vækst. Med akse fra 0 er de seks søjler næsten lige høje. **Kun det sidste er retvisende for et søjlediagram.**

Opgave 2 · Arealtricket

1. $3 \cdot 40 = 120 \cdot 120 \text{ mm}$
2. Lille: $40 \cdot 40 = 1.600 \text{ mm}^2$. Stor: $120 \cdot 120 = 14.400 \text{ mm}^2$
3. $14.400 \div 1.600 = 9$ gange større areal, mens beløbet kun er 3 gange større. Øjet aflæser arealet, ikke bredden
4. Kun ændre **én dimension** — tre gange så høj, samme bredde — eller helt undlade billedet og bruge et søjlediagram med akse

Opgave 3 · Cirklen der ikke går op

1. $38 + 27 + 22 + 18 = 105 \%$, altså **5 procentpoint for meget**
2. $1,05 \cdot 360^\circ = 378^\circ$ — 18 grader mere end en hel cirkel
3. Enten **kunne man vælge flere svar**, så de samme personer tæller i flere kategorier, eller også er der **rundet forkert af** i hver kategori. En tredje mulighed er en ren regnefejl
4. Et **søjlediagram**, hvor hver kategori har sin egen søjle. Cirkeldiagrammet kræver, at delene tilsammen udgør netop én helhed

Opgave 4 · Udsnittet af tiden

1. Kurven svinger, men falder samlet set
2. $(18 - 30) \div 30 = -0,40 \rightarrow$ **et fald på 40 %**
3. Bedste udsnit er **maj til juli: 25 $\rightarrow$ 30, en stigning på 20 %**. Også september til oktober virker (22 $\rightarrow$ 24, **9,1 %**)
4. Sand og misvisende: "20 % flere brugere hen over sommeren". Sand og retvisende: "Brugertallet er faldet 40 % i løbet af året"

Lektie 3 · Tallet og teksten

Opgave 1 · Procent eller procentpoint

1. $9 - 5 = 4$ procentpoint
2. $4 \div 5 = 0,80 \rightarrow 80 \%$
3. Stor: "Antallet af cyklister er steget 80 %". Lille: "Andelen er steget 4 procentpoint". **Begge er sande**
4. 5 % af 600 = 30 og 9 % af 600 = 54, altså **24 flere unger**

Opgave 2 · Hvilket tal skal man bruge?

1. Summen er 240.000, og $240.000 \div 6 = 40.000 \text{ kr.}$
2. De to midterste er 24.000 og 25.000: **24.500 kr.**
3. **5 ud af 6** tjener mindre end gennemsnittet
4. Det er **ikke løgn** — udregningen er korrekt. Men det er **vildledende**, fordi én meget høj løn trækker gennemsnittet op, og fordi ordet gennemsnit får en læser til at tænke "det er, hvad man typisk tjener". Forskellen mellem løgn og vildledning er, at løgnet er et forkert tal, mens vildledningen er et rigtigt tal i en forkert ramme
5. **Medianen på 24.500 kr.**, gerne sammen med oplysningen om, at én ansat tjener væsentligt mere

Opgave 3 · Relativ og absolut

1. $(10 - 4) \div 4 = 1,50 \rightarrow 150 \%$. Regnet rigtigt
2. $10 - 4 = 6$ flere ud af 50.000, altså 0,012 procentpoint
3. Fx **"Seks flere ud af 50.000 rammes"** eller "Risikoen går fra 0,008 % til 0,02 %"
4. Frit svar. Det **relative** tal er brugbart, når man sammenligner to grupper eller vurderer en effekt. Det **absolutte** tal er nødvendigt, når man skal forstå, hvor stor risikoen faktisk er for den enkelte. En god besvarelse siger, at man bør have **begge** tal

Opgave 4 · Sammenhæng eller årsag

1. Fordi to tal, der følges ad, ikke behøver påvirke hinanden. Der kan være en **tredje fælles årsag**
2. **Vejret** — koldt og vådt vejr får både paraplysalget og antallet af forkølede til at stige
3. Frit svar. Klassikere: issalg og drukneulykker, antal storke og antal fødsler, skostørrelse og læsefærdighed hos børn (begge følger alderen)

Opgave 5 · Fem ord

1. "Op til 50 %" → **Hvor mange varer har den rabat, og hvad er den typiske rabat?**
2. "9 ud af 10" → **Hvor mange blev spurgt i alt, og hvordan blev de valgt?**
3. "Dobbelt så effektiv" → **Sammenlignet med hvad, og hvordan er effekt målt?**
4. "En ny undersøgelse viser" → **Hvem har lavet den, og hvem har betalt?**
5. "Flere end nogensinde før" → **Flere i antal eller i andel, og hvor langt tilbage er der målt?**